

예제 3

매개변수로 나타내어진 함수의 미분법



www.ebsi.co.kr

$x=t^2+1, y=t^3+t+1$ 과 같이 매개변수로 나타내어진 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이 전략

두 함수 $x=f(t), y=g(t)$ 가 미분가능하고 $f'(t) \neq 0$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$

풀이

$t^2+1=2$ 에서
 $t=\pm 1$ ㉠

$t^3+t+1=3$ 에서
 $t^3+t-2=0$
 $(t-1)(t^2+t+2)=0$
 $\therefore t=1 (\because t^2+t+2 \neq 0)$ ㉡

㉠, ㉡을 모두 만족시키는 t 의 값은
 $t=1$

한편, $\frac{dx}{dt}=2t, \frac{dy}{dt}=3t^2+1$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2+1}{2t}$$

점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $t=1$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 의 값과 같으므로 $\frac{4}{2}=2$ 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 61쪽

확인유제

05 $x=t^3, y=t-t^2$ 과 같이 매개변수로 나타내어진 함수 $y=f(x)$ 에서 $t=1$ 일 때 곡선 위의 점에서 그은 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자. 이때, $g(10)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

발전유제

06 $x=\frac{t}{1+t}, y=\frac{t^2}{1+t}$ 과 같이 매개변수로 나타내어진 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $F(t)=\frac{dy}{dx}$ 라 하자. 이때, $\sum_{t=1}^{10} \frac{F(t)}{t}$ 의 값은?

- ① 71 ② 73 ③ 75 ④ 77 ⑤ 79